

考试纪律承诺

本人 白百端六六六

考试纪律，

真的态度1

违纪,愿接

律外分。

本人:

姓名_____

号

学院专业班级

2022-2023-1 学期 北京工商大学

《统计学》（经济管理类）期末试题（A）

[illegible]

所有答案均写在答题纸上

已知: $Z_{0.05}=1.645$, $Z_{0.025}=1.96$.

一、简答与分析题（本大题共 4 小题，第 1 题 5 分，第 2-3 题每小题 10 分，第 4 题 15 分，共 40 分）

1. 茎叶图与直方图有何联系与区别？（5 分）
2. 什么是总体、样本、参数、统计量、变量？并举例说明。（10 分）
3. 某班级统计学课程成绩如下：

						单位：分
76	91	87	78	85	96	87
75	70	52	90	58	86	98
70	88	93	62	95	95	66
86	90	91	80	81	80	83
93	92	82	80	90	88	77
82	79	76	76	68	94	83

要求:

- (1) 指出上面的数据属于什么类型。(2 分)
 - (2) 对上面数据进行适当分组, 绘制频数分布表。(5 分)
 - (3) 绘制直方图, 说明数据分布的特点。(3 分)
4. 为研究广告费用 (x , 单位: 元) 对销售额 (y , 单位: 元) 的影响, 随机抽取了 20 家企业, 并对 x 、 y 进行线性回归分析, 得到如下计算结果:

方差分析表

	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	1	②	③	⑤	0.001
残差	①	305795.03	④	—	—
总计	19	81750763.71	—	—	—

回归分析表

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value
Intercept	734.693	139.54	5.265	0.003
X Variable 1	0.309	0.008	36.492	0.001

要求:

- (1) 将方差分析表中①~⑤处的空缺补充完整。(5分)
- (2) 请对回归方程线性关系的显著性进行检验。(3分)
- (3) 销售额的总变差中有多少是由于广告费用的变动引起的?(3分)
- (4) 写出估计的回归方程,并解释回归系数的实际意义。(4分)

二、计算题（本大题共 5 小题，第 1-3 小题 10 分，第 4-5 题每小题 15 分，共 60 分，要求写出计算公式、过程和结果）

1. 某机械厂铸造车间生产了 1000 吨铸件，为调查某批产品的质量，随机抽取 100 吨进行检验，发现合格品有 70 吨。

要求:

- (1) 请在 95% 的置信水平下, 对该批产品合格率的置信区间进行估计。(5 分)
- (2) 如果产品的合格率能达到 90%, 在置信水平不低于 95%、允误差不超过 5%的情况下, 至少需要抽取多少个样本进行调查?(5 分)

2. 为对甲、乙两商店售货员的销售能力进行比较, 随机抽取部分员工, 统计销售量资料如下:

按销售量分组（件）	甲商店售货员人数（人）	乙商店售货员人数（人）
10 以下	10	5
10~20	4	5
20~30	5	10
30~40	10	25
40 以上	1	5
合 计	30	50

要求（计算结果保留到小数点后 2 位）：

- （1）请根据样本信息，比较哪个商店售货员的平均销售量高。（5 分）
- （2）请根据样本信息，比较哪个商店售货员的销售情况更稳定。（5 分）

3. 已知某商品销售额在 2017~2021 年间连续上涨，增长情况如下表：

年份	2017	2018	2019	2020	2021
环比增长率（%）	8	10	9	12	13

要求（计算结果保留到小数点后 2 位）：

- （1）若已知 2016 年商品销售额为 100 万元，请计算 2021 年商品销售额。（5 分）
 - （2）根据上述信息，以 2017 年作为基期，计算 2018~2021 年期间该商品销售额的年平均增长率，并据此预测 2022 年的商品销售额。（5 分）
4. 某产品使用寿命要求不应低于 1000 小时，现从一批产品中随机抽取 36 件，测得其寿命平均水平为 900 小时，标准差为 100 小时。

要求：

- （1）试在 5%的显著性水平下，检验这批产品是否合格。（10 分）
- （2）你所得出的检验结论可能犯哪一类错误？对你可能犯的这类错误及可能犯错的概率进行描述。（5 分）

5. 某企业三种产品的销售情况如下：

产品	报告期比基期销售量增长率 (%)	销售额（万元）	
		基期	报告期
A	1.1	12	9
B	2.3	15	13
C	1.9	10	10

要求：

- （1）计算三种产品销售额指数。（3 分）
- （2）以基期销售额为权数计算销售量加权平均指数。（4 分）
- （3）以报告期销售额为权数计算价格加权平均指数。（4 分）
- （4）基于上述计算，分析销售量和价格的变动对产品销售额的影响。（4 分）